

Pregunta única · Diagrama de fases Cu-Ag

Materiales · 2,5 puntos (cuestión:0,5 · a:0,5 · b:0,5 · c:1)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué es una reacción eutectoide? (0,5 pts)**Problema.** Dado el siguiente diagrama de fases correspondiente a una aleación cobre-plata:

- Dibujar un esquema del diagrama de fases y, sobre él, indicar las fases presentes en las regiones del diagrama. ¿Cuál es la temperatura de fusión de los metales puros Cu y Ag? (0,5 pts.)
- Describir el proceso de enfriamiento de una aleación con composición eutáctica al descender la temperatura desde 900 °C hasta 600 °C, indicando las transformaciones de fase que tienen lugar. (0,5 pts.)
- Para una aleación con una composición del 50 % de Ag a una temperatura de 781 °C, determinar las fases presentes, la composición de cada una de las fases y la cantidad de cada fase. Utilizar las composiciones indicadas en la gráfica. (1 pts.)

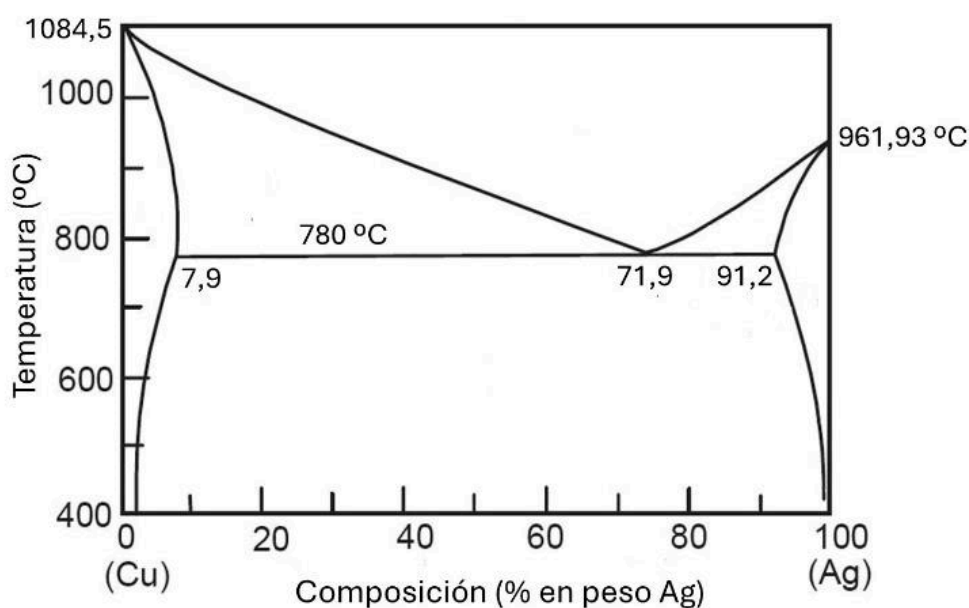


Diagrama de fases Cu-Ag (composición en % en peso de Ag).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reacción eutáctica:** a temperatura constante, un líquido se transforma al enfriar en dos sólidos: $L \rightarrow \alpha + \beta$.
- Reacción eutectoide:** lo mismo pero partiendo de un **sólido**: $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$.
- Regla de la palanca** (fracción de cada fase en una región bifásica), con C_0 la composición global y C_α , C_β los extremos de la isoterma (línea de reparto).

Cuestión · Reacción eutectoide

Una **reacción eutectoide** es una transformación de fase **invariante** (ocurre a temperatura constante) en la que, al enfriar, una **única fase sólida** se transforma simultáneamente en **dos fases sólidas** distintas:



Es análoga a la eutáctica, pero partiendo de un sólido en lugar de un líquido. El ejemplo clásico es el acero: la austenita se transforma en ferrita + cementita (perlita) a 727 °C.

Reacción eutectoide: un sólido $\rightarrow$ dos sólidos, a temperatura constante.

a) Esquema, fases y temperaturas de fusión

El diagrama Cu-Ag es un **eutéctico simple** con dos disoluciones sólidas de solubilidad limitada: α (rica en Cu) y β (rica en Ag). Las regiones son:

- **L** — líquido (parte superior).
- α — disolución sólida rica en Cu (extremo izquierdo).
- β — disolución sólida rica en Ag (extremo derecho).
- $\alpha + L$ y $\beta + L$ — regiones bifásicas sólido + líquido.
- $\alpha + \beta$ — región bifásica sólida (por debajo de la isoterma de 780 °C).

Las temperaturas de fusión de los metales puros son los extremos de las líneas de líquido:

$$T_f(\text{Cu}) = 1084,5\text{ °C} \quad T_f(\text{Ag}) = 961,93\text{ °C}$$

Resultado: $T_f(\text{Cu}) = 1084,5\text{ °C}$ y $T_f(\text{Ag}) = 961,93\text{ °C}$. Punto eutéctico: 71,9 % Ag a 780 °C.

b) Enfriamiento de la composición eutéctica (71,9 % Ag) de 900 °C a 600 °C

- **900 °C:** la aleación está totalmente **líquida** (L, 71,9 % Ag).
- **De 900 °C a 780 °C:** se enfría el líquido sin cambio de fase (sigue siendo 100 % L).
- **780 °C (temperatura eutéctica):** ocurre la **reacción eutéctica** isoterma, en la que todo el líquido se transforma de golpe en las dos fases sólidas:



Se forma la característica microestructura eutéctica (láminas alternas de α y β).

- **De 780 °C a 600 °C:** la aleación permanece como mezcla sólida $\alpha + \beta$. Las composiciones de α y β varían ligeramente siguiendo las líneas *solvus* (α va perdiendo Ag y β va perdiendo Cu).

Resultado: $L \rightarrow$ enfriamiento $\rightarrow$ reacción eutéctica a 780 °C $\rightarrow$ mezcla sólida $\alpha + \beta$.

c) Aleación 50 % Ag a 781 °C — regla de la palanca

A 781 °C (justo por encima de la isoterma eutéctica de 780 °C), la vertical del 50 % de Ag cae en la región bifásica $\alpha + L$. La línea de reparto a esa temperatura tiene por extremos:

- fase α : $C_\alpha = 7,9\% \text{ Ag}$
- fase líquida L: $C_L = 71,9\% \text{ Ag}$

Fases presentes: sólido α y líquido L. Aplicamos la regla de la palanca con $C_0 = 50\%$:

$$W_\alpha = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_\alpha} = \frac{71,9 - 50}{71,9 - 7,9} = \frac{21,9}{64} = 0,342$$

$$W_L = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_L - C_\alpha} = \frac{50 - 7,9}{71,9 - 7,9} = \frac{42,1}{64} = 0,658$$

Resultado: a 781 °C coexisten α (7,9 % Ag) y **líquido** (71,9 % Ag), en proporciones $W_\alpha \approx 34,2\%$ y $W_L \approx 65,8\%$.